

Setup del entorno de trabajo

Bloque I Semana 1 sesión práctica

José Antonio Mendoza Sánchez

Curso 1INT46 Facultad de Ciencias Sociales PUCP

Semestre 2026-2

Hoja de ruta

- 1** Antes de empezar
- 2** Instalar R
- 3** Instalar RStudio
- 4** Instalar git (opcional)
- 5** Instalar LaTeX (opcional)
- 6** Instalar paquetes de R
- 7** Cuentas para desplegar encuestas
- 8** Correr el smoke test
- 9** Problemas comunes
- 10** Recursos y siguiente paso

Qué vamos a instalar y configurar

- **R**: el lenguaje estadístico del curso.
- **RStudio**: entorno de desarrollo para R.
- **git** (opcional): para clonar el repositorio del curso.
- Un conjunto de **paquetes de R** para experimentos de elección.
- **LaTeX** (opcional): si quieres redactar reportes reproducibles.
- Una **cuenta gratuita en shinyapps.io**: para desplegar la encuesta que vas a lanzar en tu trabajo grupal 1.
- Una **cuenta Google** activa: para el backend de la encuesta (Google Sheets + Apps Script).

Tiempo estimado: 30 a 75 minutos según velocidad de descarga.

R: descarga oficial

Sitio oficial: <https://cran.r-project.org>

- Bajar la versión más reciente para tu sistema operativo.
- Es gratuito y multiplataforma.
- Si ya tienes R instalado, verifica que sea versión 4.2 o más reciente:

```
R.version.string
```

- 1 Entra a <https://cran.r-project.org/bin/macosx/>
- 2 Descarga el archivo `.pkg` correspondiente a tu chip:
 - Apple Silicon (M1/M2/M3): archivo `arm64`
 - Intel: archivo `x86_64`
- 3 Abre el instalador y sigue las opciones por defecto.

- 1 Entra a <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>
- 2 Descarga el instalador .exe.
- 3 Ejecuta y acepta las opciones por defecto.
- 4 Instala también *Rtools* desde el mismo sitio si vas a compilar paquetes desde código fuente.

R en Linux (Ubuntu / Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install r-base r-base-dev
```

Para otras distribuciones consultar la documentación de CRAN.

RStudio: el editor gráfico

Sitio oficial: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

- Baja la versión *Desktop* (gratuita).
- Elige el instalador para tu sistema operativo.
- Al abrirlo por primera vez detecta automáticamente la instalación de R.
- Si ves un error de *R no detectado*, primero verifica que R esté instalado.

git en macOS

Opción 1, herramientas de Xcode:

```
xcode-select --install
```

Opción 2, Homebrew:

```
brew install git
```

git en Windows y Linux

Windows: baja *Git for Windows* desde <https://git-scm.com/download/win> y ejecuta con opciones por defecto. **Linux:**

```
sudo apt install git
```

Verificar en cualquier sistema:

```
git --version
```

Debe imprimir algo como `git version 2.x.x`.

LaTeX según sistema

Recomendado si quieres redactar informes reproducibles (tesis, papers).

- **macOS:** [MacTeX](#) completo (5 GB) o [BasicTeX](#) mínimo (100 MB).
- **Windows:** [MiKTeX](#) o [TeX Live](#).
- **Linux:** `sudo apt install texlive-latex-recommended` (mínimo) o `texlive-full` (completo).

Para el curso alcanza con la instalación mínima.

Paquetes base del curso

Abrir RStudio, pegar en la consola y ejecutar:

```
paquetes <- c(  
  # Manipulacion de datos  
  "tidyverse", "data.table",  
  # Modelos de eleccion  
  "mlogit", "survival", "nnet",  
  # Conjoint y experimentos  
  "cregg", "marginaleffects", "sandwich", "lmtest",  
  # Encuestas, Shiny y deploy  
  "shiny", "shinyjs", "DT", "rsconnect", "httr", "jsonlite",  
  # Reportes y utilidades  
  "knitr", "rmarkdown", "here", "janitor", "broom"  
)  
  
faltantes <- setdiff(paquetes, rownames(installed.packages()))  
if (length(faltantes) > 0) install.packages(faltantes)
```

Tarda entre 5 y 20 minutos la primera vez.

Paquetes específicos para bloques posteriores

Se instalan más tarde, no son necesarios para el smoke test:

- `surveydown` (encuestas conjoint):

```
remotes::install_github("jhelvy/surveydown")
```

- `support.BWS` (escalamiento mejor-peor, bloque V).
- `DCchoice` y `Rchoice` (DCE avanzado, bloque VII).

Por qué necesitas estas cuentas

Desde el trabajo grupal 1 vas a necesitar **recolectar datos de respondientes reales** a través de una encuesta que despliegues en la web. Para eso hacen falta dos cuentas:

- **shinyapps.io**: donde vive la aplicación Shiny que muestra la encuesta a los respondientes.
- **cuenta Google**: donde se almacenan las respuestas, vía un Google Sheet + un webhook de Apps Script.

Ambas son gratuitas. La plantilla de la app y el paso a paso completo están en el repositorio, en [transversales/shiny-template/](https://github.com/transversales/shiny-template/).

Crear cuenta en shinyapps.io

- 1 Ir a `https://www.shinyapps.io`.
- 2 Click en *Sign Up*. Se puede con tu cuenta Google.
- 3 Confirmar tu correo.
- 4 Elegir un *account name*: aparecerá en la URL de tus apps (ejemplo: `grupo3-1int46.shinyapps.io/tu-app`). Elige algo corto y sin tildes.
- 5 El plan gratuito permite 5 apps activas y 25 horas de uso al mes. Suficiente para los pilotos del curso.

Autenticar tu R con shinyapps.io

Ya en la cuenta:

- 1 Ir a *Account > Tokens > Show*.
- 2 Copiar el bloque de código que aparece (tres líneas de `rsconnect::setAccountInfo`).
- 3 Pegarlo y ejecutarlo en la consola de R:

```
rsconnect::setAccountInfo(  
  name = "tu-account-name",  
  token = "abc123...",  
  secret = "xyz789..."  
)
```

Se hace una sola vez. Deja tu R listo para desplegar apps con `rsconnect::deployApp()`.

Cuenta Google para el backend

- Si ya tienes correo @pucp.edu.pe activo, sirve.
- Si prefieres separar, puedes crear una cuenta Gmail personal para el proyecto.
- Con esa cuenta vas a poder:
 - Crear un Google Sheet donde caen las respuestas.
 - Escribir un webhook en Google Apps Script que reciba los POST de tu app.
- Todo el flujo está descrito en [transversales/shiny-template/guia-deploy.pdf](https://transversales.shiny-template.org/guia-deploy.pdf).

Cuándo vas a usar estas cuentas

Semana	Uso
1	Crear las cuentas (esta guía). Autenticar R con shinyapps.io.
2-3	Ver la plantilla y entender cómo funciona.
4	Demo en la práctica dirigida 2: cómo adaptar la plantilla.
5-6	Cada grupo adapta su versión y hace piloto interno.
7	Grupos afinan su app con feedback del piloto.
8	Semana asincrónica: recolectan datos reales.
9	Analizan los datos recolectados para el trabajo grupal 1.

Qué es el smoke test

Un script corto que verifica que:

- Los paquetes críticos se cargan sin error.
- Se puede simular datos de elección.
- Se puede estimar un logit condicional.
- Los coeficientes recuperados se parecen a los verdaderos.

Está en el archivo `smoke-test.R` de esta misma carpeta.

Cómo correrlo

- 1 Abre `smoke-test.R` en RStudio (`File > Open File`).
- 2 Selecciona todo el contenido:
 - Mac: `Cmd + A`
 - Windows / Linux: `Ctrl + A`
- 3 Ejecuta:
 - Mac: `Cmd + Enter`
 - Windows / Linux: `Ctrl + Enter`
- 4 Espera unos segundos.

Qué debe imprimir

```
=====
Smoke test 1INT46 - Resultados
=====
Paquetes cargados: OK
Simulacion de datos: OK (500 personas x 4 alternativas)
Estimacion de logit condicional: OK
Coeficiente estimado (tiempo): -0.048 (verdadero: -0.050)
Coeficiente estimado (costo): -0.098 (verdadero: -0.100)
=====
Todo funciona. Puedes empezar el curso.
=====
```

Si aparece ERROR o el script se detiene antes, tráelo a la sesión práctica.

Errores frecuentes al instalar R o RStudio

- **RStudio no detecta R:** instala R primero, RStudio después. Reinicia el sistema si es necesario.
- **Permisos denegados en macOS:** acepta la instalación en Ajustes del sistema > Privacidad y seguridad.
- **Instalador congelado en Windows:** desactiva temporalmente el antivirus durante la instalación.

Errores al instalar paquetes

- "dependency 'X' is not available": falta una librería del sistema. En Windows suele ser *Rtools*, en macOS es Xcode command line tools, en Linux es `r-base-dev`.
- `could not find function 'X'`: el paquete se instaló pero no está cargado. Usa `library(paquete)` antes de la función.
- "package 'X' was built under R version Y.Z.Z": tu R es más viejo que el paquete. Actualiza R.

Errores con caracteres tildados o ñ

Si al abrir archivos con acentos ves cuadraditos o símbolos raros:

- En RStudio ve a `Tools > Global Options > Code > Saving`.
- En *Default text encoding* elige UTF-8.
- Vuelve a abrir el archivo.

Todo el material del curso está en UTF-8.

Si quieres profundizar:

- RStudio Education: tutoriales oficiales.
- R for Data Science (2ª ed.): libro abierto, mejor introducción a R moderno.
- Happy Git and GitHub for the useR: guía de git para usuarios de R.
- Documentación de paquetes:
 - `cregg` (conjoint).
 - `marginalEffects` (efectos marginales, AMCE).
 - shiny y deploy a shinyapps.io.

Material del curso relacionado

- `materiales/transversales/shiny-template/`: plantilla completa de la app Shiny para las encuestas del semestre.
- `shiny-template/guia-deploy.pdf`: paso a paso ilustrado del deploy con capturas.
- `shiny-template/README.md`: cómo adaptar la plantilla a tu propia pregunta de investigación.
- `shiny-template/apps-script.gs`: código listo para pegar en Google Apps Script.

Consultá esos archivos cuando llegue el momento de recolectar datos para el trabajo grupal 1.

¿Todo instalado?

Corramos el smoke test ahora en clase.